TUGAS 3: USE CASE DIAGRAM

3.1 Pengantar

Use case diagram menggambarkan fungsi-fungsi yang disediakan sistem dari sudut pandang aktor yang berinteraksi dengannya. Pada Sistem Informasi Marketplace Barang Preloved Berbasis Web, use case diturunkan dari fungsi produk dan kebutuhan fungsional pada SRS Tugas 2, kemudian diperinci dengan use case pendukung yang berhubungan melalui relasi *include* dan *extend*.

3.2 Identifikasi Aktor

Tabel 1. Aktor pada Sistem Marketplace Barang Preloved

Aktor	Jenis	Deskripsi
Pengunjung	Primer	Pengguna yang belum masuk akun (tamu) yang melihat katalog, mencari barang preloved, dan mendaftar akun baru.
Pembeli	Primer	Pengguna terdaftar yang mengelola profil, melihat barang, memasukkan ke keranjang, membuat pesanan, dan melacak transaksi.
Penjual	Primer	Pengguna dengan fitur penjual aktif yang mengunggah barang preloved, mengatur etalase, dan memproses pesanan masuk.
Admin Sistem	Primer	Pengelola teknis yang memoderasi produk yang dilaporkan, mengelola akun pengguna/kategori, dan memeriksa audit log.
Layanan Notifikasi/OTP	Sekunder (sistem eksternal)	Mengirimkan kode verifikasi pendaftaran dan notifikasi perubahan status pesanan.

3.3 Daftar Use Case

Tabel 2. Daftar Use Case

ID	Nama Use Case	Aktor	Deskripsi singkat	Rujukan SRS
UC-01	Daftar Akun	Pengunjung	Mendaftarkan akun baru dengan nama, email, dan kata sandi.	FR-001
UC-02	Login	Semua Aktor	Masuk ke sistem sesuai hak akses yang diberikan.	FR-003

ID	Nama Use Case	Aktor	Deskripsi singkat	Rujukan SRS
UC-03	Tambah Produk	Penjual	Mengunggah produk preloved dengan foto, grade kondisi, minus, dan harga.	FR-007, FR-009
UC-04	Lacak Status Pesanan	Pembeli	Memeriksa status pesanan melalui kode transaksi.	FR-017
UC-05	Terima Notifikasi Status	Pembeli, Layanan Notifikasi	Menerima pemberitahuan saat status pesanan atau resi berubah.	FR-027
UC-06	Lihat Daftar Produk	Pengunjung, Pembeli	Melihat daftar produk preloved aktif yang belum diblokir.	FR-010
UC-07	Filter Produk	Pengunjung, Pembeli	Menyaring produk berdasarkan kategori, rentang harga, dan grade kondisi.	FR-012
UC-08	Lihat Detail Produk	Pengunjung, Pembeli	Melihat foto riil, deskripsi jujur minus fisik, dan info penjual.	FR-013
UC-09	Ubah Status Pesanan	Penjual	Mengubah alur status: Menunggu → Diproses → Dikirim → Selesai.	FR-018, FR-020
UC-10	Lihat Rekap Transaksi	Penjual, Admin	Melihat rekap jumlah penjualan, produk aktif, dan volume transaksi.	FR-026
UC-11	Ekspor Rekap Transaksi	Penjual, Admin	Mengekspor rekap transaksi ke format PDF atau Excel.	FR-026
UC-12	Moderasi Produk	Admin Sistem	Meninjau laporan, menyembunyikan, atau memblokir produk melanggar.	FR-024
UC-13	Kelola Akun Pengguna	Admin Sistem	Membuat, memverifikasi, atau menonaktifkan akun pengguna dan kategori.	FR-025
UC-14	Verifikasi Akun	Layanan Notifikasi/OTP	Memverifikasi email atau nomor kontak saat pendaftaran.	FR-001
UC-15	Validasi Foto & Fisik	Sistem	Memeriksa kelengkapan foto riil dan kepatuhan format berkas.	FR-009
UC-16	Input Minus Manual	Penjual	Memasukkan deskripsi cacat/minus fisik bila ada kondisi khusus.	FR-007
UC-17	Catat Audit Log	Sistem	Mencatat setiap tindakan penting moderasi dan perubahan status.	FR-028, NFR-015

3.4 Relasi Antar Use Case

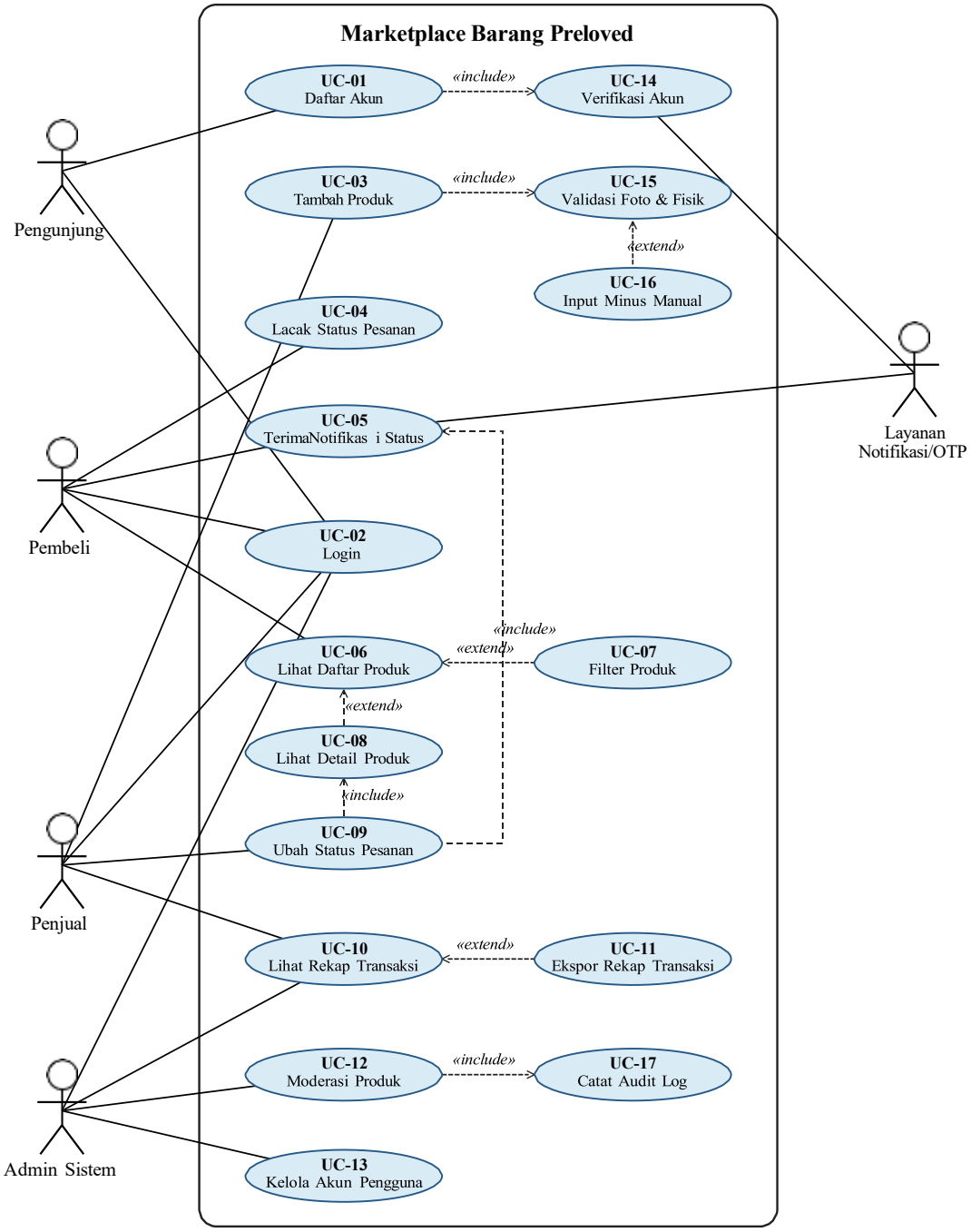
Relasi *include* digunakan untuk perilaku yang selalu dijalankan oleh use case dasar, sedangkan relasi *extend* digunakan untuk perilaku tambahan yang hanya dijalankan pada kondisi tertentu. Relasi yang digunakan pada sistem ini dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 3. Relasi Include dan Extend

Use case asal	Relasi	Use case tujuan	Alasan
UC-01	include	UC-14	Pendaftaran selalu memerlukan verifikasi data akun.
UC-03	include	UC-15	Setiap penambahan produk preloved memerlukan validasi foto dan fisik.
UC-16	extend	UC-15	Input minus manual hanya dijalankan bila terdapat kondisi cacat fisik khusus.
UC-07	extend	UC-06	Filter hanya dijalankan bila pembeli ingin menyaring produk tertentu.
UC-08	extend	UC-06	Detail hanya dibuka bila pembeli memilih salah satu produk pada katalog.
UC-09	include	UC-08	Perubahan status pesanan dilakukan dari rincian halaman pesanan.
UC-09	include	UC-05	Setiap perubahan status otomatis memicu notifikasi pembaruan ke pembeli.
UC-11	extend	UC-10	Ekspor hanya dijalankan bila penjual atau admin meminta berkas rekap.
UC-12	include	UC-17	Setiap tindakan moderasi produk wajib dicatat ke dalam audit log.

3.5 Use Case Diagram

Use case diagram Marketplace Barang Preloved ditunjukkan pada Gambar 1. Aktor primer diletakkan di sisi kiri, sedangkan aktor sekunder (sistem eksternal) di sisi kanan batas sistem.



Gambar 1. Use Case Diagram Marketplace Barang Preloved

3.6 Spesifikasi Use Case

Spesifikasi berikut menjelaskan use case utama secara rinci, meliputi aktor, kondisi awal, alur utama, alur alternatif, dan kondisi akhir.

Tabel 4. Spesifikasi Use Case UC-01 Daftar Akun

Elemen	Deskripsi
Nama use case	Daftar Akun
Aktor	Pengunjung; Layanan Notifikasi/OTP (sekunder)
Prakondisi	Pengunjung belum memiliki akun dan memiliki nomor kontak/email aktif.
Alur utama	1. Pengunjung membuka halaman pendaftaran. 2. Pengunjung mengisi nama, email unik, nomor HP, dan kata sandi. 3. Sistem mengirimkan kode verifikasi ke kontak pengguna (UC-14). 4. Pengunjung memasukkan kode verifikasi. 5. Sistem memverifikasi kode verifikasi. 6. Sistem mengaktifkan akun dan menyimpan data identitas secara aman.
Alur alternatif	2a. Email sudah terdaftar: sistem menolak pendaftaran dan mengarahkan ke halaman login. 5a. Kode verifikasi salah: sistem meminta pengunjung memasukkan ulang. 5b. Kode verifikasi kedaluwarsa: pengunjung dapat meminta kode baru.
Pascakondisi	Akun berstatus Aktif dan dapat digunakan untuk login.

Tabel 5. Spesifikasi Use Case UC-03 Tambah Produk

Elemen	Deskripsi
Nama use case	Tambah Produk
Aktor	Penjual
Prakondisi	Penjual sudah login dan akun fitur penjual berstatus Aktif.
Alur utama	1. Penjual membuka halaman “Tambah Produk”. 2. Penjual mengisi nama produk, kategori, harga, dan grade kondisi. 3. Penjual melampirkan foto riil produk tampak jelas. 4. Sistem memvalidasi kelayakan berkas foto dan data fisik secara otomatis (UC-15). 5. Penjual menekan tombol “Simpan Produk”. 6. Sistem memeriksa harga/stok non-negatif dan validitas foto. 7. Sistem menyimpan produk dan membangkitkan kode produk unik. 8. Sistem menampilkan notifikasi bahwa produk berhasil terbit.

Elemen	Deskripsi
Alur alternatif	4a. Terdapat cacat khusus: sistem meminta penjual mengisi minus manual (UC-16). 6a. Harga atau stok bernilai negatif: sistem menolak dan menampilkan pesan galat. 6b. Foto tidak valid (melebihi 5 MB): sistem meminta foto diganti.
Pascakondisi	Produk tersimpan dengan status "Aktif" dan tampil di katalog publik.

Tabel 6. Spesifikasi Use Case UC-04 Lacak Status Pesanan

Elemen	Deskripsi
Nama use case	Lacak Status Pesanan
Aktor	Pembeli
Prakondisi	Pembeli sudah login dan memiliki kode transaksi pesanan.
Alur utama	1. Pembeli membuka halaman "Riwayat Pesanan". 2. Pembeli memasukkan kode pesanan. 3. Sistem mencari pesanan dengan kode tersebut milik akun yang login. 4. Sistem menampilkan status terkini beserta nomor resi pengiriman.
Alur alternatif	3a. Kode pesanan tidak ditemukan atau bukan milik akun: sistem menampilkan pesan bahwa pesanan tidak ditemukan.
Pascakondisi	Pembeli mengetahui status pengiriman dan riwayat transaksinya.

Tabel 7. Spesifikasi Use Case UC-09 Ubah Status Pesanan

Elemen	Deskripsi
Nama use case	Ubah Status Pesanan
Aktor	Penjual
Prakondisi	Penjual sudah login dan pesanan masuk terkait barang miliknya.
Alur utama	1. Penjual memilih pesanan dari daftar pesanan masuk. 2. Sistem menampilkan rincian detail pesanan (UC-08). 3. Penjual memilih status baru (Diproses, Dikirim, atau Selesai). 4. Sistem memvalidasi alur status: Menunggu → Diproses → Dikirim → Selesai. 5. Sistem menyimpan status baru dan mencatat riwayat pembaruan. 6. Sistem mengirim notifikasi status baru kepada pembeli (UC-05).

Elemen	Deskripsi
Alur alternatif	4a. Transisi status tidak valid: sistem menampilkan pesan kesalahan dan status tidak berubah.
Pascakondisi	Status pesanan diperbarui, riwayat tercatat, dan pembeli menerima notifikasi.

Tabel 8. Spesifikasi Use Case UC-12 Moderasi Produk

Elemen	Deskripsi
Nama use case	Moderasi Produk
Aktor	Admin Sistem
Prakondisi	Admin sudah login dan terdapat produk yang dilaporkan melanggar kebijakan.
Alur utama	1. Admin memilih produk yang akan diperiksa dari antrean laporan. 2. Admin mengisi catatan dan alasan penindakan produk. 3. Sistem memvalidasi hak akses admin sistem. 4. Sistem mencatat tindakan ke dalam audit log (UC-17). 5. Sistem mengubah status produk menjadi "Diblokir" (ditarik dari katalog).
Alur alternatif	3a. Hak akses tidak valid atau alasan kosong: sistem menolak aksi dan tidak mengubah status produk.
Pascakondisi	Produk melanggar diblokir dari katalog dan setiap aksi tercatat pada audit log beserta identitas admin, alasan, dan waktu penindakan.